Reporte de reproducibilidad residual multi-seed

Proyecto TD3 para prótesis mioeléctrica

César Zapata
Research Laboratory in Artificial Intelligence and Computer Vision "Alan Turing"

30 de marzo de 2026

Propósito

Este reporte documenta la nueva fase de reproducibilidad añadida después del resultado residual de una sola corrida. El objetivo inmediato fue responder una pregunta natural de revisión: si la mejora residual observada en el mejor checkpoint individual, `Agent1850`, se mantiene cuando la misma receta residual se entrena con múltiples semillas aleatorias.

Por qué se añadió esta fase

La versión anterior del paper era fuerte como reporte de proyecto, pero seguía siendo vulnerable a una crítica estadística estándar: la afirmación final del residual dependía de una sola corrida exitosa. Para reducir esa debilidad, el repositorio se extendió con:

- control explícito de la semilla aleatoria durante el entrenamiento;
- un launcher multi-seed para el método residual;
- agregación automática de las métricas finales entre seeds;
- una figura de estilo académico que resume el resultado multi-seed.

Protocolo experimental

La campaña multi-seed usó el mismo benchmark validado y la misma receta residual que antes produjo el mejor resultado individual.

Cuadro 1: Configuración fija de la campaña residual multi-seed

Elemento	Valor
Checkpoint base congelado	`Agent7250_valid_baseline.mat`
Método residual	Residual Lift
Escala residual	$\alpha_{\text{res}} = 0.20$
Ancho oculto residual	32
Exploración std/min/decay	$0.02/0.002/10^{-4}$
Episodios de entrenamiento por seed	2000
Guardado de checkpoints	cada 50 episodios
Política de auditoría	cola cada 50 en los últimos 12 checkpoints
Auditoría rápida / completa	20 / 50 simulaciones
Seeds	$\{11, 22, 33\}$
Benchmark de referencia	`Agent7250`

Para cada seed, el flujo fue:

1. entrenar una corrida residual independiente;
2. auditar los checkpoints guardados;
3. escoger el mejor checkpoint con la misma regla de ranking usada en fases anteriores;
4. ejecutar la evaluación final de 50 simulaciones sobre ese checkpoint seleccionado.

Resultados principales

El resumen agregado final de la campaña multi-seed se muestra en la Tabla 2. Los valores benchmark corresponden al checkpoint canónico `Agent7250`.

Cuadro 2: Resultado agregado de la campaña residual de tres seeds

Métrica	Benchmark (`Agent7250`)	Residual multi-seed media ± desviación
trackingMSE	0.043045	0.044540 ± 0.001488
trackingMAE	0.160336	0.162882 ± 0.002197
actionL2	0.596444	0.551009 ± 0.078805
saturationFraction	0.392086	0.267507 ± 0.159720
deltaActionL2	0.321385	0.324387 ± 0.032055

Cuadro 3: Resultado final por seed

Seed	Estado	Mejor episodio	trackingMSE	actionL2	saturationFraction
11	Rejected	1850	0.046020	0.461390	0.084744
22	ConditionA	1850	0.043045	0.582150	0.337480
33	Rejected	1600	0.044557	0.609480	0.380300

La figura resumen generada para esta fase se muestra en la Fig. 1.

Interpretación

Esta fase cambió de manera importante la fuerza del claim del proyecto.

Lo que sí mejoró

- El repositorio ahora puede producir evidencia de corridas repetidas y no solo un checkpoint exitoso aislado.
- La campaña multi-seed confirma que la familia residual sigue siendo la única línea post-benchmark capaz de alcanzar tracking a nivel del benchmark mientras frecuentemente reduce esfuerzo y saturación.
- La seed 22 reprodujo el mejor comportamiento y cumplió `ConditionA`.

Lo que no mejoró

- El beneficio residual todavía no es estadísticamente estable entre seeds.
- Solo 1 de las 3 seeds cumplió la regla de aceptación contra el benchmark.
- La media agregada ya no sostiene la narrativa fuerte de una mejora robusta, porque el `trackingMSE` empeora ligeramente y `deltaActionL2` no mejora en promedio.

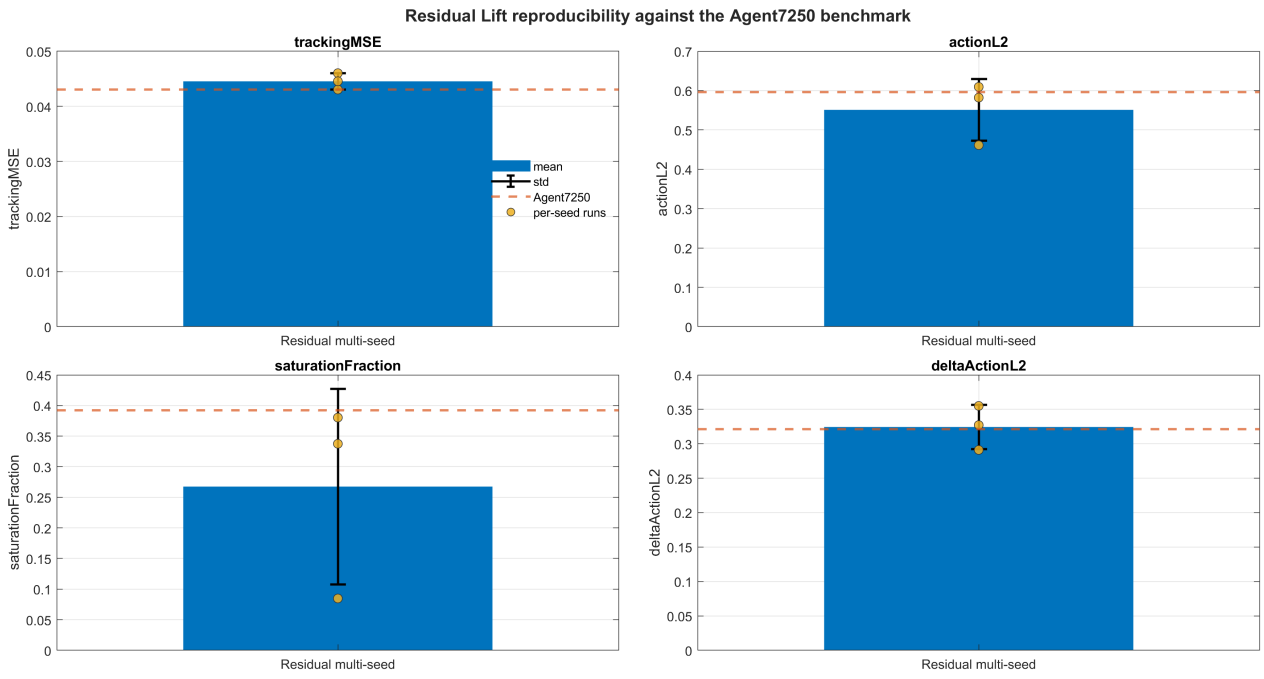

Figura 1: Resumen visual de la reproducibilidad residual. La línea punteada representa el benchmark, la barra muestra la media de las tres seeds, el whisker negro muestra la desviación estándar y los puntos corresponden a las seeds individuales.

Qué significa esto para el paper

La línea residual sigue siendo la más prometedora y la más interesante científicamente dentro del repositorio. Sin embargo, después de la campaña multi-seed, la afirmación más defendible ya no es "el método residual mejora robustamente el benchmark". La afirmación más honesta y fuerte ahora es:

> el método residual produjo la mejor política individual del proyecto, y una de las tres corridas repetidas reprodujo un controlador a nivel del benchmark o ligeramente mejor, pero la evidencia entre corridas todavía muestra variabilidad importante.

Entregables generados en esta fase

Esta fase produjo:

- un nuevo launcher multi-seed en el código MATLAB;
- archivos de resumen por seed y agregados en la carpeta de resultados experimentales;
- una figura de estilo publicación para el paper;
- una versión revisada del paper IEEE con detalles de dataset, limitaciones y lenguaje de reproducibilidad.

Conclusión

La nueva fase multi-seed fue exitosa como mejora metodológica, aunque suavizó el claim residual de una sola corrida. Esto fortalece el proyecto porque reemplaza un resultado final puramente anecdótico por una evaluación repetida. El resultado práctico es doble: el mejor checkpoint residual individual sigue siendo importante, pero ahora el proyecto también tiene una visión más realista de cuán sensible es esa mejora al reentrenamiento.